www.tntextbooks.in

நிலைமை மாற்றங்களின் என்ட்ரோபி மாற்றங்கள் :

ஒரு திண்மம் நீர்மமாதல் (உருகுதல்), ஒரு நீர்மம் ஆவியாதல் (ஆவியாதல்), ஒரு திண்மம் ஆவியாதல் (பதங்கமாதல்) ஆகிய செயல்முறைகளின் போது என்ட்ரோபி மாற்றம் நிகழ்கிறது. இம்மாற்றங்களின் போது இரண்டு நிலைமைகளும் சமநிலையில் இருப்பதால் இம்மாற்றத்தினை மீள் முறையில், மாறா வெப்பநிலையில் நிகழ்த்தலாம்.

$$\Delta S = \frac{q_{rev}}{T} = \frac{\Delta H_{rev}}{T} \quad -------(7.31)$$

உருகுதல் என்ட்ரோபி:

ஒரு மோல் திண்மம், அதன் உருகுநிலையில், மீள் முறையில் உருகும்போது உறிஞ்சப்படும் வெப்பம் மோலார் உருகுதல் வெப்பம் எனப்படுகிறது. இச் செயல்முறைக்கான என்ட்ரோபி மாற்றம் உருகுதல் என்ட்ரோபி எனப்படும்.

$$\Delta S_{rev} = \frac{dq_{rev}}{T}$$

$$\Delta S_{fusion} = \frac{\Delta H_{fusion}}{T_f} \quad -------(7.32)$$

இங்கு H_f என்பது மோலார் உருகுதல் வெப்பம். T_f என்பது உருகுநிலை.

ஆவியாதல் என்ட்ரோபி:

ஒரு மோல் திரவம், அதன் கொதிநிலையில், மீள் முறையில் ஆவியாகும் போது உறிஞ்சப்படும் வெப்பம் மோலார் ஆவியாதல் வெப்பம் எனப்படுகிறது. இச்செயல்முறைக்கான என்ட்ரோபிமாற்றம் ஆவியாதல் என்ட்ரோபி எனப்படும்.

$$\Delta S_v = \frac{\Delta H_v}{T_b} \quad -------(7.33)$$

இங்கு ΔH_v என்பது மோலார் ஆவியாதல் வெப்பம், T_b என்பது கொதிநிலை

புறவேற்றுமை வடிவமாறுதல் என்ட்ரோபி:

ஒரு மோல் திண்மம்,அதன் புறவேற்றுமை வடிவமாறு வெப்பநிலையில், மீள் முறையில் ஒரு புறவேற்றுமை வடிவத்திலிருந்து மற்றொன்றிற்கு மாற்றமடையும் போது ஏற்படும் வெப்பமாற்றம் மோலார் புறவேற்றுமை வடிவமாறு வெப்பம் எனப்படுகிறது. இச்செயல்முறைக்கான என்ட்ரோபி மாற்றம் புறவேற்றுமை வடிவமாறுதல் என்ட்ரோபி எனப்படுகிறது.

$$\Delta S_t = \frac{\Delta H_t}{T_t} \quad -------(7.34)$$

இங்கு ΔH_t என்பது மோலார் புறவேற்றுமை வடிவமாறு வெப்பம், T_t என்பது புறவேற்றுமை வடிவமாறு வெப்பநிலை.

கணக்கு 7.7

0^0C வெப்பநிலையில் 1 மோல்பனிக்கட்டி, நீராக உருகும்போது நிகழும் என்ட்ரோபி மாற்றத்தை கணக்கிடுக. பனிக்கட்டியின் மோலார் உருகுதல் வெப்பமதிப்பு 6008 J mol^{-1}

தீர்வு:

$\Delta H_{\text{உருகுதல்}} = 6008\ J mol^{-1}$

$T_f = 0^0\ C = 273\ K$

$H_2O(S) \xrightarrow{273\ K} H_2O\ (l)$

$$\Delta S_{\text{உருகுதல்}} = \frac{\Delta H_{\text{உருகுதல்}}}{T_f}$$

$$\Delta S_{\text{உருகுதல்}} = \frac{6008}{273}$$

$\Delta S_{\text{உருகுதல்}} = 22.007\ J\ K^{-1}\ mole^{-1}$